

এখানে মূলত ৩টি স্লাইড আছে। আমি প্রতিটি স্লাইডের বিষয়বস্তু খুব সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি:

১. Parallel Processing Systems (প্যারালাল প্রসেসিং সিস্টেম)

সহজ কথায়, এটি এমন একটি সিস্টেম যেখানে একটি বড় কাজকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে একসাথে অনেকগুলো প্রসেসর বা কম্পিউটিং রিসোর্স দিয়ে সমাধান করা হয়।

এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- **দ্রুত কাজ:** অনেকগুলো CPU এবং ডিস্ক একসাথে ব্যবহার করার ফলে প্রসেসিং অনেক ফাস্ট হয়।
- **একসাথে কাজ (Concurrency):** সব প্রসেসর একই সময়ে তাদের নিজ নিজ কাজ করতে পারে।
- **রিসোর্স শেয়ারিং:** প্রসেসরগুলো নিজেদের মধ্যে ডেটা, ডিস্ক এবং অন্যান্য ডিভাইস শেয়ার করে কাজ করে।
- **পারফরম্যান্স মাপার উপায়:** এই সিস্টেমটি কতটা ভালো কাজ করছে, তা মাপার জন্য দুটি জিনিস ব্যবহার করা হয়: **Speedup (স্পিডআপ)** এবং **Scaleup (স্কেলআপ)**।

□ Parallel Processing Systems

A parallel processing system involves multiple processes that are active simultaneously and solving a given problem, generally on multiple processors. It divides a large task into several subtasks and executes these subtasks concurrently on several processors.

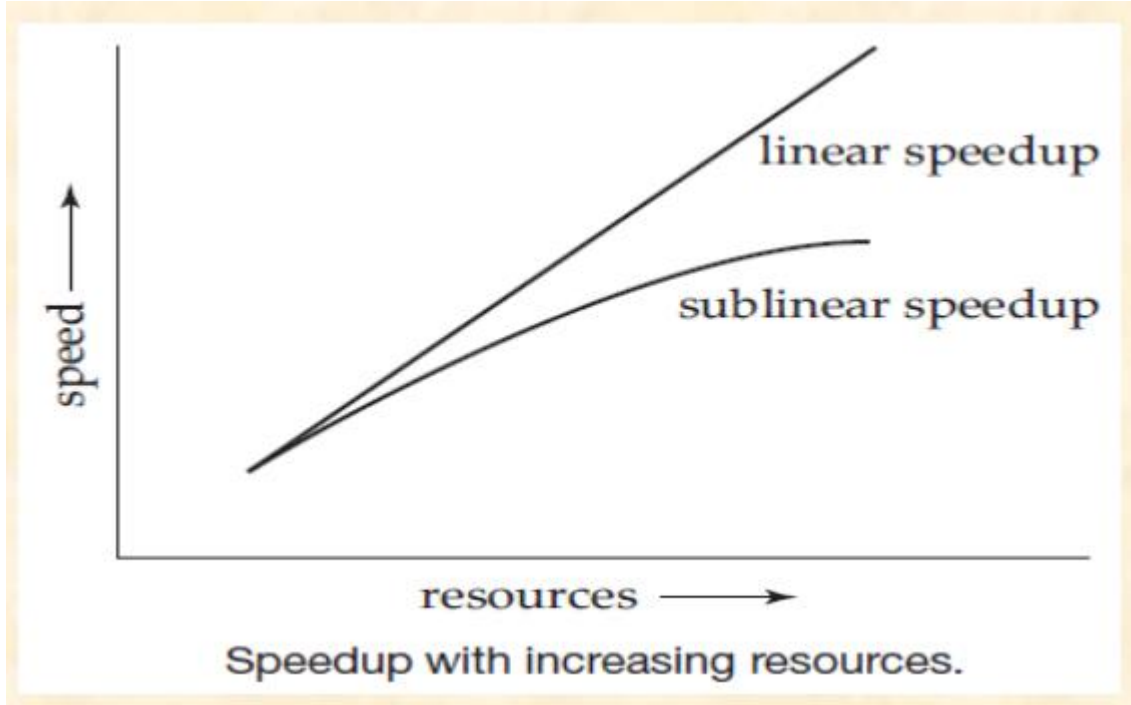
Characteristics

- Parallel systems improve processing and I/O speeds by using multiple CPUs and disks in parallel.
- All processors in the system can perform their tasks concurrently.
- Tasks need to be synchronized.
- Processors usually share resources such as data, disks, and other devices.
- Parallel computers with hundreds of CPUs and disks are available commercially.
- Parallel system improves the system performance in terms of two important properties: **Speedup** and **Scaleup**.

২. Speedup (স্পিডআপ)

স্পিডআপ কী?

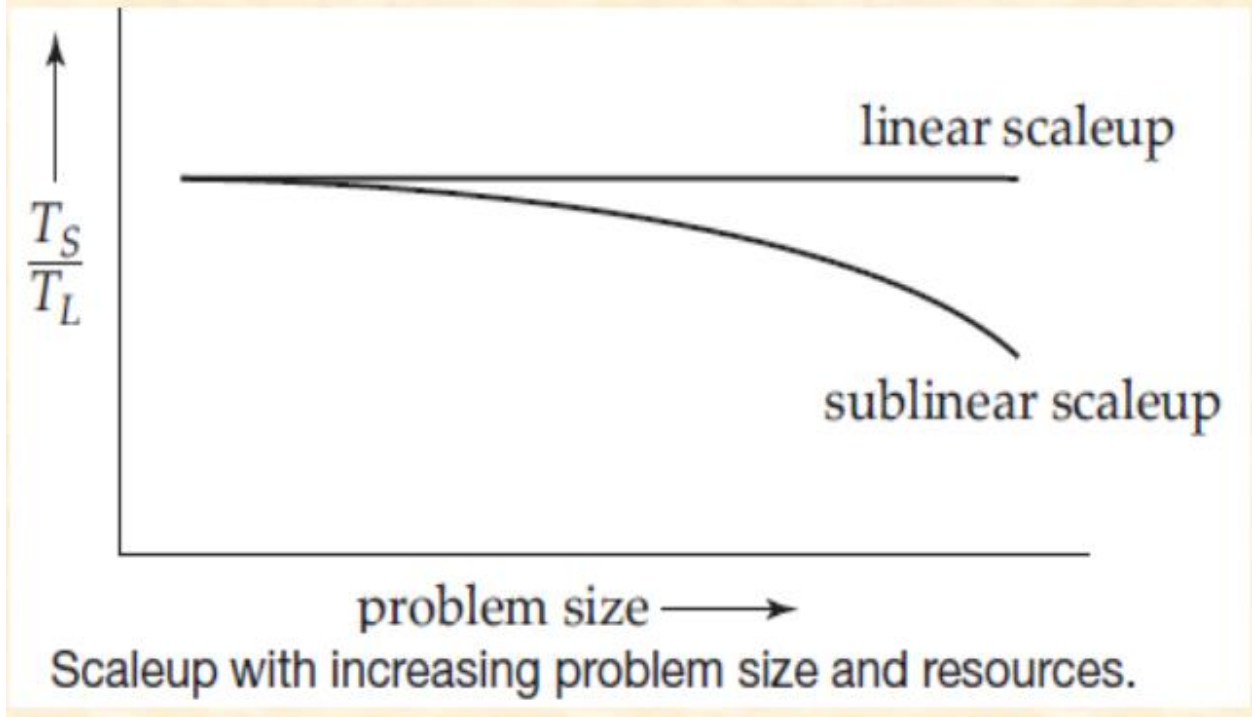
ধরে নিন, আপনার কাছে একটি নির্দিষ্ট কাজ আছে। এখন আপনি যদি কম্পিউটারের প্রসেসর বা পাওয়ার বাড়িয়ে দেন, তবে ওই একই কাজ আগের চেয়ে কত দ্রুত শেষ হচ্ছে, সেটাই হলো স্পিডআপ। অর্থাৎ, এখানে কাজ একই থাকবে, শুধু মেশিনের শক্তি বাড়বে।



- **সূত্র:** $\text{Speedup} = \text{TS} / \text{TL}$
 - TS = ছোট মেশিনে কাজটি করতে যে সময় লাগে।
 - TL = বড় মেশিনে (প্যারালাল সিস্টেমে) একই কাজটি করতে যে সময় লাগে।
- **Linear Speedup (লিনিয়ার স্পিডআপ):** আপনি যদি মেশিনের শক্তি N গুণ বাড়ান এবং কাজটিও যদি ঠিক N গুণ দ্রুত শেষ হয়, তবে তাকে লিনিয়ার স্পিডআপ বলে। গ্রাফে ওপরের সোজা রেখাটি এটি নির্দেশ করে। এটি সবচেয়ে ভালো অবস্থা।
- **Sublinear Speedup (সাব-লিনিয়ার স্পিডআপ):** যদি মেশিনের শক্তি N গুণ বাড়ানোর পরও কাজটির স্পিড N গুণের চেয়ে কম বাড়ে, তবে তাকে সাব-লিনিয়ার স্পিডআপ বলে। গ্রাফের নিচের বাঁকা রেখাটি এর উদাহরণ।

৩. Scaleup (স্কেলআপ)

স্কেলআপ কী?



এখানে শুধু মেশিনের শক্তি বাড়ে না, সাথে সাথে কাজের পরিমাণও বাড়ে। অর্থাৎ, কাজের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে আপনি যদি মেশিনের প্রসেসর বা পাওয়ারও বাড়িয়ে দেন, তবে সিস্টেমটি কেমন পারফর্ম করছে, সেটাই হলো স্কেলআপ। এখানে লক্ষ্য থাকে, কাজ বড় হলেও যেন সময় আগের মতোই লাগে।

- **সূত্র বা হিসাব:** ধরি ছোট মেশিন M_S -এ একটি কাজ করতে T_S সময় লাগে। এখন কাজটি যদি N গুণ বড় হয় এবং সেটি করার জন্য আমরা একটি বড় প্যারালাল মেশিন M_L ব্যবহার করি, তবে তার সময় লাগে T_L ।
- **Linear Scaleup (লিনিয়ার স্কেলআপ):** যদি বড় মেশিনে বড় কাজটি করতে ঠিক আগের ছোট কাজের সমানই সময় লাগে (অর্থাৎ, $T_L = T_S$), তবে তাকে লিনিয়ার স্কেলআপ বলে। এর মানে হলো, কাজ যত বড়ই হোক না কেন, আপনি মেশিন বড় করে সময়টা ঠিক রেখেছেন। গ্রাফে ওপরের সমান্তরাল সোজা রেখাটি এটি নির্দেশ করে।
- **Sublinear Scaleup (সাব-লিনিয়ার স্কেলআপ):** যদি বড় মেশিনে বড় কাজটি করতে আগের চেয়ে বেশি সময় লেগে যায় (অর্থাৎ, $T_L > T_S$), তবে তাকে সাব-লিনিয়ার স্কেলআপ বলে। গ্রাফের নিচের দিকে নেমে যাওয়া বাঁকা রেখাটি এটি নির্দেশ করে।

সারসংক্ষেপ:

- **Speedup:** একই কাজ বড় মেশিনে কত তাড়াতাড়ি হচ্ছে, তা মাপে।
- **Scaleup:** বড় কাজ বড় মেশিনে করলে আগের সমান সময়ে হচ্ছে কিনা, তা মাপে।

১. Distributed Database Design (ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস ডিজাইন)

💡 **কনসেপ্ট (বাংলায়):** ডেটাবেসের ডেটাগুলো বিভিন্ন সার্ভারে বা সাইটে কীভাবে রাখা হবে, সেটা নির্ধারণ করাই হলো ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস ডিজাইন। এটা মূলত দুইভাবে করা যায়: ডেটাগুলো ভেঙে আলাদা আলাদা সাইটে রাখা (Partitioned) অথবা একই ডেটার একাধিক কপি বিভিন্ন সাইটে রাখা (Replicated)।

📌 **Exam-Ready Answer (English):** In a distributed database system, placing data involves two basic alternatives:

- **Partitioned (or non-replicated) Scheme:** The database is divided into a number of disjoint partitions, and each partition is placed at a different site.
- **Replicated Scheme:** This can be categorized into two types:
 - **Fully Replicated (Fully Duplicated):** The entire database is stored at each site.
 - **Partially Replicated (Partially Duplicated):** Each partition of the database is stored at more than one site, but not at all the sites.

২. Distributed Directory Management (ডিস্ট্রিবিউটেড ডিরেক্টরি ম্যানেজমেন্ট)

💡 **কনসেপ্ট (বাংলায়):** ডিরেক্টরি হলো একটা সূচিপত্র বা ম্যাপের মতো, যেখানে বলা থাকে ডেটাবেসের কোন ডেটা কোথায় আছে। এই ডিরেক্টরিটা পুরো সিস্টেমের জন্য একটাই হতে পারে, আবার প্রতিটি সাইটের নিজস্ব ডিরেক্টরিও থাকতে পারে। এটি এক জায়গায় রাখা যায় বা সব সাইটে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

📌 **Exam-Ready Answer (English):** Directory management is essential for locating data within a distributed system.

- **Purpose:** A directory contains information (such as descriptions and locations) about data items in the database.
- **Scope:** A directory may be global to the entire Distributed Database System (DDBS) or local to each individual site.
- **Placement Strategy:** It can be centralized at one specific site or distributed over several sites. Furthermore, there can be a single copy or multiple copies of the directory.

৩. Distributed Query Processing (ডিস্ট্রিবিউটেড কুয়েরি প্রসেসিং)

💡 **কনসেপ্ট (বাংলায়):** ব্যবহারকারী যখন কোনো তথ্য খোঁজে (Query), তখন সেই রিকোয়েস্টটাকে কীভাবে সবচেয়ে কম খরচে এবং দ্রুত বিভিন্ন সাইট থেকে ডেটা এনে প্রসেস করা যায়, তার কৌশল বের করাই হলো কুয়েরি প্রসেসিং।

📌 **Exam-Ready Answer (English):** Query processing is critical for retrieving data efficiently across multiple sites.

- **Core Function:** It deals with designing algorithms that analyze queries and convert them into a series of data manipulation operations.

- **Primary Challenge:** The main problem is deciding on a strategy for executing each query over the network in the most cost-effective way.
- **Factors Considered:** To achieve cost-effectiveness, factors such as the distribution of data, communication costs, and the lack of sufficient locally-available information must be considered.

8. Distributed Concurrency Control (ডিস্ট্রিবিউটেড কনকারেন্সি কন্ট্রোল)

💡 **কনসেপ্ট (বাংলায়):** যখন একাধিক ইউজার একই সময়ে ডেটাবেস ব্যবহার করে, তখন ডেটার যেন কোনো গড়মিল না হয় এবং ডেটার বিশ্বাসযোগ্যতা বা ইন্টিগ্রিটি ঠিক থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য এক্সেসগুলোকে সিক্রোনাইজ করাই হলো কনকারেন্সি কন্ট্রোল।

📖 Exam-Ready Answer (English):

- **Definition:** Concurrency control involves the synchronization of accesses to the distributed database.
- **Goal:** The primary objective of this synchronization is to ensure that the overall integrity of the database is maintained when multiple users access data simultaneously.

৫. Distributed Deadlock Management (ডিস্ট্রিবিউটেড ডেডলক ম্যানেজমেন্ট)

💡 **কনসেপ্ট (বাংলায়):** যখন একাধিক ইউজার একই ডেটা বা রিসোর্স লক করে ব্যবহার করতে চায়, তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যেখানে কেউ কাজ শেষ করতে পারছে না (সবাই একে অপরের জন্য আটকে আছে, যাকে ডেডলক বলে)। এটি সমাধান করার উপায়গুলোই এখানে আলোচনা করা হয়।

📖 Exam-Ready Answer (English):

Deadlock management deals with resolving system standstills caused by resource locks.

- **Cause of Deadlocks:** The competition among users for access to a set of resources (such as data) can result in a deadlock if the synchronization mechanism is based on locking.
- **Resolution Strategies:** The well-known alternatives for handling these situations—prevention, avoidance, and detection/recovery—also apply to Distributed Database Systems (DDBSs).

১. **Client-Server Systems:** যেকোনো ডেটাবেস সিস্টেমের কাজকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: Front end এবং Back end।

- **Front End (ক্লায়েন্ট):** একটি ব্যাংকিং পোর্টালে ক্লায়েন্ট বা কাস্টমাররা যে ইন্টারফেসটি দেখে (যেমন Thymeleaf দিয়ে ডিজাইন করা ওয়েব পেজ, ফর্ম বা রিপোর্ট), সেটিই হলো

ফ্রন্ট-এন্ড। এর কাজ হলো ইউজারের সাথে ইন্টারেক্ট করা এবং ডেটা সুন্দরভাবে স্ক্রিনে দেখানো।

- **Back End (সার্ভার):** পেছনের যে মূল ইঞ্জিন (যেমন Spring Boot সার্ভিস) ডেটাবেসের সাথে কানেক্ট করে, কুয়েরি এক্সিকিউট করে, ডেটা অপটিমাইজ করে এবং একই সময়ে একাধিক ইউজারের রিকোয়েস্ট (Concurrency) ম্যানেজ করে, সেটি হলো ব্যাক-এন্ড।
- **Interface:** ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড সরাসরি একে অপরের ভাষা বোঝে না। এদের মাঝে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য SQL, অথবা JDBC/ODBC-এর মতো মাধ্যম ব্যবহার করা হয়।

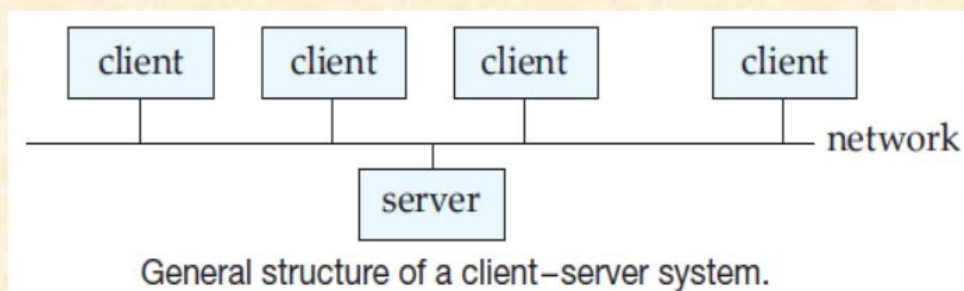
1. Client-Server Systems Database functionality in a client-server architecture can be broadly divided into two main parts:

- **Front end:** This part interacts directly with the user. It consists of tools such as forms, report writers, and graphical user interface (GUI) facilities.
- **Back end:** This part handles the core database operations. It manages access structures, query evaluation and optimization, concurrency control, and recovery mechanisms.
- **Interface:** The communication between the front end and the back end is established through SQL or an application program. Standard APIs such as **ODBC** and **JDBC** were developed to interface clients with servers efficiently.

❑ Client–Server Systems

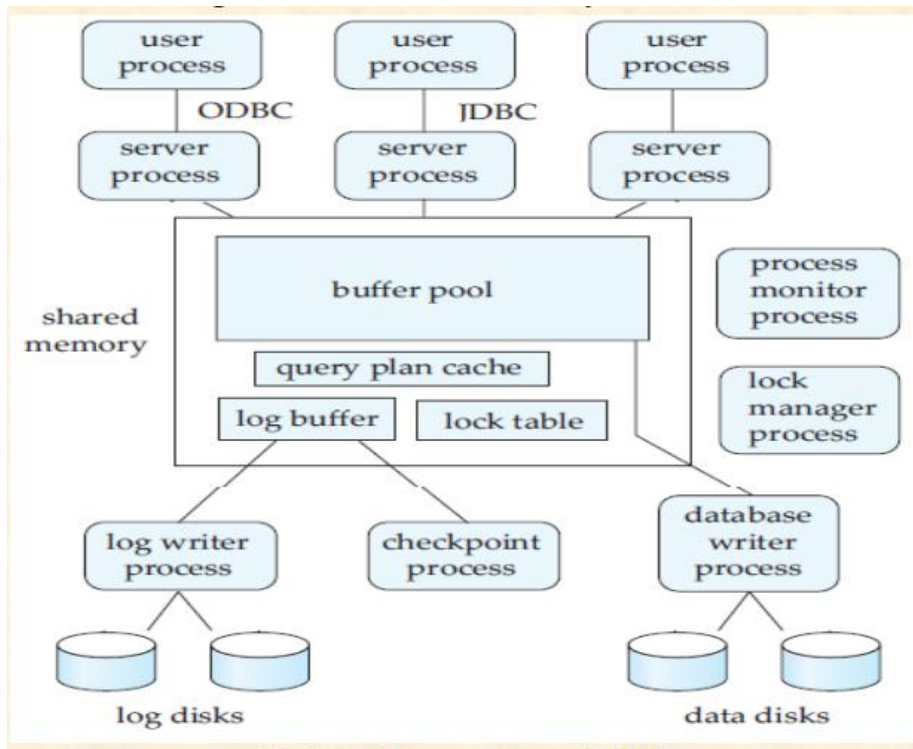
Database functionality can be broadly divided into two parts:

- Front end and
- Back end.



কনসেপ্ট (Real-world Analogy)

১. Transaction Server-এর ভেতরের কাজ:



1. Processes in a Transaction Server System A typical transaction-server system today consists of multiple processes accessing data in shared memory.

- **Server processes:** These are processes that receive user queries (transactions), execute them, and send the results back.
- **Lock manager process:** This process implements lock manager functionality, which includes lock grant, lock release, and deadlock detection.
- **Database writer process:** There are one or more processes that output modified buffer blocks back to disk on a continuous basis.
- **Log writer process:** This process outputs log records from the log record buffer to stable storage.
- **Checkpoint process:** This process performs periodic checkpoints. It consults the log to determine those transactions that need to be redone or undone.
- **Process monitor process:** This process monitors other processes, and if any of them fails, it takes recovery actions for the process.

2. Data-Server Systems

Data-server systems allow clients to request servers to **read or update data** in units such as files, pages, tuples, or objects. They provide raw data to clients and reduce communication by **caching data and locks at the client side**. Database data-server systems also provide **indexing and transaction facilities** to maintain data consistency even if a client or process fails. They are mainly used in **LAN environments**, where clients and servers are connected through high-speed networks.

Data-server systems এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে **client**, **server**-এর কাছে **data read** বা **update করার request** পাঠায়। **Data** সাধারণত **file, page, tuple** বা **object** আকারে থাকে।

এগুলো **client**-কে **raw data** সরবরাহ করে এবং **client side**-এ **data** ও **locks cache** করে রাখার মাধ্যমে **client** ও **server**-এর মধ্যে **communication** কমায়।

Database-এর **Data-server systems**-এ **indexing** এবং **transaction facilities** থাকে। ফলে কোনো **client** বা **process failure** হলেও **database**-এর **data inconsistent** অবস্থায় থাকে না।

এগুলো সাধারণত **LAN (Local Area Network)**-এ ব্যবহৃত হয়, যেখানে **client** ও **server**-এর মধ্যে **high-speed connection** থাকে।

What is being Distributed in DDBS?

সহজ বাংলায়:

DDBS (Distributed Database System)-এ শুধু **data** নয়, আরও কয়েকটি জিনিস **distributed** হতে পারে।

1. Processing Logic / Processing Elements

Processing logic বা **processing elements** বিভিন্ন **processing site**-এ **distributed** থাকে। **Processing element** হলো এমন একটি **computing device**, যা নিজে নিজে কোনো **program** **execute** করতে পারে।

☞ সহজভাবে: কাজ করার ক্ষমতা বিভিন্ন **computer/site**-এ ভাগ করা হয়।

2. Function

একটি **computer system**-এর বিভিন্ন **function** বিভিন্ন **hardware** বা **software**-এর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে।

☞ সহজভাবে: বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন **system**-এর মধ্যে ভাগ করা হয়।

3. Data

একাধিক **application** যে **data** ব্যবহার করে, সেই **data** বিভিন্ন **processing site**-এ **distributed** রাখা যেতে পারে।

☞ সহজভাবে: **Data** বিভিন্ন **site/server**-এ ভাগ করে রাখা হয়।

4. Control

বিভিন্ন task-এর execution-এর **control** একটি computer-এর হাতে না রেখে বিভিন্ন computer/site-এর মধ্যে distributed করা যেতে পারে।

☞ সহজভাবে: কাজগুলো কে কখন করবে—তার control-ও বিভিন্ন system-এর মধ্যে ভাগ করা হয়।

★ Exam-Ready Answer

In a DDBS, the following can be distributed:

1. **Processing Logic** – Processing elements are distributed among different sites.
2. **Function** – Different functions are delegated to different hardware or software.
3. **Data** – Data used by applications can be distributed among different processing sites.
4. **Control** – Control over the execution of tasks can be distributed among different computer systems.

Memory Trick:

☞ **P-F-D-C = Processing, Function, Data, Control**

Promises of DDBSs

DDBS-এর প্রধান ৪টি Promise/Advantage:

☞ **T-R-I-E**

1. **T** = Transparent Management
2. **R** = Reliable Access
3. **I** = Improved Performance
4. **E** = Easier System Expansion

1. Transparent Management of Distributed and Replicated Data

সহজ বাংলা

Transparency মানে হলো system-এর **ভেতরের implementation details** user-এর কাছে থেকে লুকিয়ে রাখা।

অর্থাৎ, data কোথায় রাখা আছে, কীভাবে distribute বা replicate করা হয়েছে—এসব user-কে জানতে হয় না। User শুধু database-এর সাথে কাজ করবে।

এর ফলে complex application তৈরি করা সহজ হয়।

Exam-ready English

Transparency means separating the high-level semantics of a system from its low-level implementation details. A transparent DDBMS hides the implementation details from users. This makes the development of complex applications easier.

2. Reliability through Distributed Transactions

সহজ বাংলা

DDBMS-এ data বা system-এর বিভিন্ন component **replicated** থাকতে পারে। তাই কোনো একটি site বা communication link fail করলেও পুরো system বন্ধ হয়ে যায় না।

অর্থাৎ, **single point of failure** কমে যায় এবং system-এর reliability বাড়ে।

Exam-ready English

Distributed DBMSs improve reliability by using **replicated components**, which eliminate single points of failure. Failure of a single site or communication link does not necessarily bring down the entire system.

3. Improved Performance

সহজ বাংলা

DDBMS database-কে বিভিন্ন **fragment/site**-এ ভাগ করে এবং data-কে যেখানে বেশি ব্যবহার হয়, তার কাছাকাছি রাখে। একে **Data Localization** বলে।

এর দুটি সুবিধা:

1. Less Contention:

প্রতিটি site database-এর একটি অংশ handle করে। তাই CPU ও I/O resources-এর উপর চাপ কমে।

2. Reduced Remote Access Delay:

Data কাছাকাছি থাকায় দূরের server/site থেকে data আনতে কম সময় লাগে।

Parallelism

Inter-query parallelism:

একই সময়ে **একাধিক query** execute করা যায়।

Intra-query parallelism:

একটি বড় query-কে **একাধিক subquery**-তে ভাগ করে বিভিন্ন site-এ একই সময়ে execute করা যায়।

Exam-ready English

A distributed DBMS improves performance by fragmenting the database and storing data close to its points of use, known as **data localization**. This reduces CPU/I/O contention and remote access delays.

It also supports:

- **Inter-query parallelism:** Multiple queries are executed simultaneously.
- **Intra-query parallelism:** A single query is divided into subqueries and executed at different sites simultaneously.

4. Easier System Expansion

সহজ বাংলা

DDBS-এ database-এর size বা workload বাড়লে পুরো system replace না করে **network-এ নতুন processing power ও storage যোগ** করা যায়।

তাই system expand করা তুলনামূলকভাবে সহজ।

তবে processing power সবসময় **linearভাবে** বাড়বে না, কারণ distributed system পরিচালনার জন্য কিছু **overhead** থাকে।

Exam-ready English

A distributed environment makes it easier to accommodate increasing database sizes. System expansion can usually be handled by adding **processing and storage capacity** to the network. However, the increase in performance may not be linear because of the overhead of distribution.

★ পুরো বিষয়টা একসাথে Exam-Ready

The four major promises of DDBS are:

1. **Transparent Management** – Hides the implementation details of distributed and replicated data from users.
2. **Reliability** – Replication and distributed transactions reduce single points of failure and provide reliable data access.
3. **Improved Performance** – Data localization, reduced remote access, and query parallelism improve performance.
4. **Easier System Expansion** – Database capacity can be increased by adding processing and storage resources to the network.

🔥 এক লাইনে মনে রাখুন:

DDBS = Transparency + Reliability + Performance + Expansion

T → R → I → E = TRIE